

Procedimientos, Funciones y Triggers

Para asegurar la consistencia de los datos y optimizar el rendimiento del sistema, se implementaron procedimientos, funciones y triggers:

- **Función (fn_verificar_stock):**

Esta función recibe el ID del producto y la cantidad solicitada, y consulta en tiempo real si el stock_disponible es suficiente, retornando un valor booleano (1 o 0)

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_verificar_stock (  
2     p_codigo_producto IN VARCHAR2,  
3     p_cantidad_requerida IN NUMBER  
4 ) RETURN NUMBER IS  
5     v_stock_disponible NUMBER;  
6 BEGIN  
7     -- Buscamos el stock actual del producto  
8     SELECT stock_disponible INTO v_stock_disponible  
9     FROM INVENTARIO  
10    WHERE codigo_producto = p_codigo_producto;  
11  
12    -- Comparamos si nos alcanza  
13    IF v_stock_disponible >= p_cantidad_requerida THEN  
14        RETURN 1; -- Verdadero: Sí hay stock  
15    ELSE  
16        RETURN 0; -- Falso: No alcanza el stock  
17    END IF;  
18 EXCEPTION  
19     WHEN NO_DATA_FOUND THEN  
20         RETURN 0; -- Si el producto no existe, devolvemos 0  
21 END fn_verificar_stock;  
22 /
```

Statistics 1 X	
Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.056s
Start time	Mon Jul 20 10:55:28 ECT 2026
Finish time	Mon Jul 20 10:55:28 ECT 2026
Query	CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_verificar_stock (p_codigo_producto IN VARCHAR2, p_cantidad_requerida IN NUMBER) RETURN NUMBER IS v_stock_disponible NUMBER; BEGIN -- Buscamos el stock actual del producto SELECT stock_disponible INTO v_stock_disponible FROM INVENTARIO WHERE codigo_producto = p_codigo_producto; -- Comparamos si nos alcanza IF v_stock_disponible >= p_cantidad_requerida THEN RETURN 1; -- Verdadero: Sí hay stock ELSE RETURN 0; -- Falso: No alcanza el stock END IF; EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN RETURN 0; -- Si el producto no existe, devolvemos 0 END fn_verificar_stock;

- **Procedimiento (sp_registrar_detalle_venta):**

El procedimiento invoca internamente a la función de validación; si el stock es suficiente, ejecuta el INSERT de la venta. Si no, aborta la transacción y lanza un error controlado (RAISE_APPLICATION_ERROR)

```
1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_registrar_detalle_venta (  
2     p_numero_factura IN VARCHAR2,  
3     p_codigo_producto IN VARCHAR2,  
4     p_cantidad IN NUMBER,  
5     p_precio_unitario IN NUMBER  
6 ) IS  
7     v_hay_stock NUMBER;  
8 BEGIN  
9     -- 1. Usar la función para validar stock antes de vender  
10    v_hay_stock := fn_verificar_stock(p_codigo_producto, p_cantidad);  
11  
12    IF v_hay_stock = 1 THEN  
13        -- 2. Si hay stock, insertamos en el detalle de la venta  
14        INSERT INTO DETALLE_VENTAS (numero_factura, codigo_producto, cantidad, precio_unitario)  
15        VALUES (p_numero_factura, p_codigo_producto, p_cantidad, p_precio_unitario);  
16  
17        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Venta registrada con éxito.');
```

Statistics 1 X	
Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.014s
Start time	Mon Jul 20 10:56:58 ECT 2026
Finish time	Mon Jul 20 10:56:58 ECT 2026
Query	<pre> CREATE OR REPLACE PROCEDURE sp_registrar_detalle_venta (p_numero_factura IN VARCHAR2, p_codigo_producto IN VARCHAR2, p_cantidad IN NUMBER, pPrecio_unitario IN NUMBER) IS v_hay_stock NUMBER; BEGIN -- 1. Usar la función para validar stock antes de vender v_hay_stock := fn_verificar_stock(p_codigo_producto, p_cantidad); IF v_hay_stock = 1 THEN -- 2. Si hay stock, insertamos en el detalle de la venta INSERT INTO DETALLE_VENTAS (numero_factura, codigo_producto, cantidad, precio_unitario) VALUES (p_numero_factura, p_codigo_producto, p_cantidad, p_precio_unitario); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Venta registrada con éxito.');</pre>

- **Trigger (trg_actualizar_inventario):**

Se configuró para dispararse automáticamente después de cualquier INSERT exitoso en la tabla DETALLE_VENTAS

XEPDB1 *<XEPDB1> Script-7 *<XEPDB1 2> Script-8 *<XEPDB1 2> Script-9	
1	CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_actualizar_inventario
2	AFTER INSERT ON DETALLE_VENTAS
3	FOR EACH ROW
4	BEGIN
5	UPDATE INVENTARIO
6	SET existencias_actuales = existencias_actuales - :NEW.cantidad,
7	stock_disponible = stock_disponible - :NEW.cantidad,
8	salidas_productos = NVL(salidas_productos, 0) + :NEW.cantidad
9	WHERE codigo_producto = :NEW.codigo_producto;
10	END;
11	/

Statistics 1 X	
Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.036s
Start time	Mon Jul 13 20:24:40 ECT 2026
Finish time	Mon Jul 13 20:24:40 ECT 2026
Query	<pre> CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_actualizar_inventario AFTER INSERT ON DETALLE_VENTAS FOR EACH ROW BEGIN UPDATE INVENTARIO SET existencias_actuales = existencias_actuales - :NEW.cantidad, stock_disponible = stock_disponible - :NEW.cantidad, salidas_productos = NVL(salidas_productos, 0) + :NEW.cantidad WHERE codigo_producto = :NEW.codigo_producto; END;</pre>